

第一章 集合与运算

集合论产生于19世纪70年代,它是由德国数学家康托尔(Cantor)创立的,如今已发展成为一个独立的数学分支.它是整个现代数学的逻辑基础,其基本概念与方法已渗入到现代数学各个领域,而就其发展历史而言,则与近代分析的发展密切相关.实变函数论与泛函分析将运用大量集合论知识,本章将对集合论知识作一必要介绍.在本课程中集合论只是一个辅助工具,因此本章仅介绍那些必不可少的集合论知识,并不深入它的专门课题,不涉及任何有关集合论公理的讨论.

§1.1 集合及其运算

§1.1.1 集合及其运算

我们在高等数学等前期课程中已经接触过集合的概念.集合是一种最基本的数学概念,对它难以严格定义,只能给以一种描述.所谓集合,指的是具有一定性质的对象的全体,我们通常用大写斜体英文字母 A, B, X, Y 等表示集合.集合中的对象称为该集合中的元素,通常用小写斜体英文字母 a, b, x, y 等表示集合中的元素.对于集合 A , 如果对象 x 是集合 A 的元素,则说 x 属于 A , 记作 $a \in A$; 如果 x 不是集合 A 的元素,则称 x 不属于 A , 记作 $x \notin A$. 不含任何元素的集合称为空集,记作 $\emptyset$. 只含一个元素 a 的集合记作 $\{a\}$, 称之为单元素集.通常约定以专用字母来表示一些最常用的集合.例如,字母 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 等分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集和复数